

سنة **ثانية** ثانوي

الشعب:

رياضيات | علوم تجريبية | تقني رياضي

ملخص في:

المـــرجع

إعداد الأستاذ:

قويسم إبراهيم الخليل

آخر تحديث:

[26 جانفي 2022]

موقع الدراسة
eddirasa.com

مرجح نقطتين

❖ **تعريف:** A و B نقطتين متمايزتين، وα و β عددين حقيقين حيث $(\alpha + \beta \neq 0)$

نسمي G مرجح النقطتين A و B المرفقين بالمعاملين α و β على الترتيب حيث:

$$\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

❖ **مفاهيم عامة:**

- الثنائية $(A;\alpha)$ تسمى نقطة مثقلة
- الجملة $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$ تسمى جملة نقطتين مثقلتين
- إذا كان $\alpha + \beta = 0$ أي $\alpha = -\beta$ ومنه العلاقة تصبح $\alpha(\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB}) = \vec{0}$ وهذا غير ممكن إذا كان $\alpha \neq 0$ و $A \neq B$
- إذا كان $\alpha = \beta$ نحصل على $\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{GB}$ والنقطة G منتصف $[AB]$

❖ **نتائج هامـــة:**

- النقطة G وحيدة
- G مرجح الجملة $\{(A;\lambda\alpha);(B;\lambda\beta)\}$ حيث $\lambda \in \mathbb{R}$
- النقط A، B و G على استقامية واحدة
- من أجل كل نقطة M من المستوي: $\alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB} = (\alpha + \beta)\overrightarrow{MG}$

❖ **إنشاء مرجح نقطتين:** لإنشاء G نعتمد العلاقة:

$$\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\overrightarrow{AB}$$

❖ **إحداثيي مرجح نقطتين:** G مرجح النقطتين $A(x_A;y_A)$ و $B(x_B;y_B)$ المرفقين بالمعاملين α و β على الترتيب و$G(x_G;y_G)$ ، لدينا:

$$y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta} \quad \text{و} \quad x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta}$$

❖ **مجموعات النقط:**

- كل علاقة من الشكل $\|\alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB}\| = \|\alpha'\overrightarrow{MA} + \beta'\overrightarrow{MB}\|$ حيث: $|\alpha + \beta| = |\alpha' + \beta'| \neq 0$ هي محور القطعة $[GG']$
- كل علاقة من الشكل: $\|\alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB}\| = \|\lambda\overrightarrow{MA} - \lambda\overrightarrow{MB}\|$ حيث: $\lambda \neq 0$ و $\alpha + \beta \neq 0$ هي: دائرة مركزها G ونصف قطرها r حيث:
$$r = \frac{|\lambda|}{|\alpha + \beta|} \times AB$$
- كل علاقة من الشكل: $\|\alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB}\| = k$ حيث k عدد حقيقي موجب تماما و $\alpha + \beta \neq 0$ هي: دائرة مركزها G ونصف قطرها r حيث:
$$r = \frac{k}{|\alpha + \beta|}$$

النقطة G مرجح الجملة: $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$
والنقطة G' مرجح الجملة: $\{(A;\alpha');(B;\beta')\}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

مرجح ثلاث نقط

❖ **تعريف:** A ، B و C ثلاث نقط متمايزة و α ، β و γ أعداد حقيقية حيث $(\alpha+\beta+\gamma\neq 0)$

نسمي G مرجح النقط A ، B و C المرفقة بالمعاملات α ، β و γ على الترتيب حيث

$$\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}+\gamma\overrightarrow{GC}=\vec{0}$$

❖ **مفاهيم عامة:**

- إذا كان $\alpha+\beta+\gamma=0$ فإنّ المرجح غير موجود
- إذا كان $\alpha=\beta=\gamma\neq 0$ فإن G تسمى مركز المسافات المتساوية
- إذا كان $\alpha=\beta=\gamma=1$ والنقط A، B وC ليست على استقامية فإن G مركز ثقل المثلث ABC

❖ **نتائج هامــة:**

- النقطة G وحيدة
- G مرجح الجملة $\{(A;\lambda\alpha);(B;\lambda\beta);(C;\lambda\gamma)\}$ حيث $\lambda\in\mathbb{R}$
- من أجل كل نقطة M من المستوي: $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\gamma\overrightarrow{GC}=(\alpha+\beta+\gamma)\overrightarrow{MG}$

❖ **إنشاء مرجح ثلاث نقط:** لإنشاء G نعتمد العلاقة:

$$\overrightarrow{AG}=\frac{\beta}{\alpha+\beta+\alpha}\overrightarrow{AB}+\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\alpha}\overrightarrow{AC}$$

❖ **إحداثيي مرجح ثلاث نقط:** G مرجح النقط $A(x_A;y_A)$ ، $B(x_B;y_B)$ و $C(x_C;y_C)$ المرفقة بالمعاملات α ، β و γ على الترتيب و$G(x_G;y_G)$ ، لدينا:

$$x_G=\frac{\alpha x_A+\beta x_B+\gamma x_C}{\alpha+\beta+\gamma}\quad\text{و}\quad y_G=\frac{\alpha y_A+\beta y_B+\gamma y_C}{\alpha+\beta+\gamma}$$

❖ **إنشاء مرجح ثلاث نقط:** لإنشاء G نعتمد العلاقة:

$$\overrightarrow{AG}=\frac{\beta}{\alpha+\beta+\alpha}\overrightarrow{AB}+\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\alpha}\overrightarrow{AC}$$

❖ **خاصية التجميع:** G مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta);(C;\gamma)\}$، إذا كان $\alpha+\beta\neq 0$ وكانت G' مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$

فإنّ G مرجح الجملة $\{(G';\alpha+\beta);(C;\gamma)\}$

❖ **مجموعات النقط:**

- إذا كان $\|\overrightarrow{MG}\|=AB$ ، فإن مجموعة النقط M هي: دائرة مركزها G ونصف قطرها AB
- إذا كان $\|\overrightarrow{MG}\|=k$ حيث: $k>0$ ، فإن مجموعة النقط M هي: دائرة مركزها G ونصف قطرها k
- إذا كان $\|\overrightarrow{MG}\|=k$ حيث: $k<0$ ، فإن مجموعة النقط M هي: مجموعة خالية $\emptyset$
- إذا كان $\|\overrightarrow{MG}\|=0$ ، فإن مجموعة النقط M هي: النقطة G

❖ **ملاحظات:**

- لإثبات أن النقطة B تنتمي إلى مجموعة النقاط يكفي تعويض M بـ B في العلاقة المعطاة ونتحصل على علاقة صحيحة
- لإثبات أن شعاع أو علاقة ما مستقلة عن M يكفي استخدام علاقة شال وخواص الأشعة للتخلص من M

❖ **اثبات تلاقي مستقيمات:** لاثبات أن مستقيمات تتقاطع في نقطة G يكفي أن نثبت أن هذه النقطة مرجح لنقطتين من كل مستقيم بمعاملات حقيقية

❖ **اثبات استقامية نقــط:** لاثبات أن ثلاث نقط في استقامية يكفي أن نثبت أن نقطة منها هي مرجح للنقطتين الأخريين بمعاملين حقيقين

الخليل للرياضيات
موقع الدراسة edudrasa.com